

Aprendizagem por Projetos Integrados 2026-2

Parceiro:	GSW	
Período / Curso:	6º DSM	
Professor M2:	Leônidas Melo	leonidas.melo@cps.sp.gov.br
Professor P2:	Fabricio Carvalho	fabricio.carvalho@cps.sp.gov.br
Contato do Ponto Focal do Parceiro para Interação via Slack:	Fábio Prass	fabio.prass@gsw.com.br
Assistente Virtual para Execução de Ações <i>Produto sem Contexto – Baseado na Matriz de Competências do semestre</i>		
Assistente virtual para execução de ações, utilizando estratégias de processamento de linguagem natural.		
Conhecimentos ensinados no semestre <i>Listar todos os conhecimentos e tecnologias ensinadas no semestre – Baseado na Matriz de competências do semestre</i> <i>Tecnologias ensinadas serão consideradas Requisitos Não Funcionais a serem Avaliados</i>		
- Identificar etapas necessárias em um pipeline de PLN. Selecionar corpora de texto para serem utilizados no treinamento e validação de sistemas de PLN. Identificar e aplicar ferramentas de inteligência artificial e matemática computacional à resolução de problemas de PLN. - Implementar um software aplicando conhecimentos de engenharia de software, programação e gerência de projetos. Utilizar desenvolvimento front-end e back-end integrando as aplicações desktop, web e mobile em projetos que atendam aos requisitos de transparência das aplicações. - Empregar metodologias que visem garantir critérios de qualidade no desenvolvimento de uma solução computacional - Identificar as necessidades dos projetos buscando adaptá-las aos mais diversos meios de hospedagem, compartilhado, cloud, virtual private server, colocation e Servidor Dedicado, utilizando o recurso adequado de cada um. Implantar sistemas nas diversas infraestruturas de Redes de Computadores, buscando a melhor performance		
Título do Desafio <i>Definir o problema em uma Frase</i>		
Coach Inteligente Gamificado para Desenvolvimento de Habilidades		
Descrição do Desafio <i>Definir entre 2 e 3 parágrafos</i>		

Aprender ou desenvolver uma nova habilidade exige mais do que acesso a conteúdos. Em diferentes contextos, como desenvolvimento profissional, preparação para vestibular, redação, idiomas ou culinária, é comum que as pessoas tenham dificuldade para identificar seu nível atual, definir objetivos, saber qual deve ser o próximo passo e perceber se estão realmente evoluindo.

O desafio é desenvolver um assistente virtual capaz de apoiar essa jornada, orientando o usuário, propondo atividades, acompanhando sua evolução e oferecendo feedback de forma personalizada e engajadora. A solução deverá utilizar estratégias de processamento de linguagem natural e poderá empregar Inteligência Artificial em pontos nos quais ela agregue valor, considerando que o recurso de IA disponível poderá ser gratuito ou possuir limites de chamadas e tokens.

A solução deverá ser validada em pelo menos um contexto real, escolhido pela equipe, como tecnologia, estudo para vestibular, redação do ENEM, culinária, idiomas ou outro domínio. O contexto escolhido funcionará como case de validação, mas espera-se que o núcleo do assistente possa ser adaptado para outras áreas sem a necessidade de reconstrução completa da aplicação.

Requisitos Não Funcionais

Listar entre 3 e 7 Itens

Requisitos Não Funcionais:

- Manual de Instalação no Git (obrigatório Fatec);
- Manual do Usuário (obrigatório Fatec);
- Documentação da API e dos principais endpoints/integrações;
- Modelagem do banco de dados ou estrutura utilizada para persistência;
- Chaves e segredos de APIs externas não podem ficar armazenados no código-fonte;
- A aplicação deverá tratar indisponibilidade ou esgotamento da cota da IA sem impedir o uso das funcionalidades que não dependem dela;
- O sistema deverá registrar e controlar o consumo da IA, incluindo quantidade de chamadas e, quando disponibilizado pelo provedor, tokens utilizados.

Outras informações fornecidas pelo Parceiro

Informações relevantes ao projeto

- O projeto deverá possuir pelo menos um case funcional de validação (ex.: Mentor Tech, Vestibular, Redação ENEM, Culinária ou Idiomas).
- Funcionalidades esperadas: objetivo do usuário, jornada/mentor, atividades ou missões, registro de progresso, feedback e gamificação simples.
- A gamificação pode utilizar XP/pontos, níveis, progresso e ao menos uma mecânica adicional, como conquistas, sequência de uso ou desafios especiais.
- A IA deve ser utilizada de forma consciente. Regras determinísticas, como XP, níveis, progresso e conquistas, devem preferencialmente ser executadas pela própria aplicação.
- Devido ao uso de IA gratuita ou limitada, a equipe deverá implementar ao menos uma estratégia de redução de consumo, como contexto reduzido, memória resumida, cache de respostas, limite de saída ou reaproveitamento de conteúdo.
- Recomenda-se manter apenas as últimas interações relevantes e uma memória resumida com objetivo, nível, dificuldades e resultados do usuário, evitando reenviar todo o histórico para a IA.
- RAG, embeddings, banco vetorial, múltiplos agentes e modelos próprios não são obrigatórios para o MVP.

